

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

18.05.2026



www.photoaktivmaterialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@markussuta.bsky.social](https://bsky.app/profile/markussuta.bsky.social)



1. Organisatorisches

2. Lernziel für heute:

- Thermodynamik der Festkörperchemie
- Nächste Woche: Kinetik der Festkörperchemie

Organisatorisches

Vorlesung: Montags, 08:30 Uhr – 10:00 Uhr, Seminarraum 26.43 – 01.12

7 Lerneinheiten

Seminar mit Vorträgen:

Freitag, 24.07.2026, 09:00 Uhr – 15:00 Uhr

Falls Sie über Anorganische Materialien berichten möchten und Fragen haben, schreiben Sie gerne!

Klausur:

Freitag, 07.08.2026, 12:00 Uhr – 14:00 Uhr, Hörsaal 6C

Sie kennen ja schon mein Konzept: Folien werden wieder auf ILIAS für Sie bereit gestellt, ich setze nur den Stoff aus den Folien für die Klausur voraus! Aber: Ein Buch würde ich immer empfehlen...

Diese Vorlesung baut auf der Festkörper- & Materialchemie-VL auf – Sie können jetzt also diese Konzepte in der Praxis sehen!

Praktikum:

Teil zu Anorganischen Funktionellen Materialien: **15.06.2026 – 26.06.2026**

Betreuung durch:

M.Sc. Lukas Rach

Raum 26.32.01.82

E-Mail: lukas.rach@hhu.de



M.Sc. Tobias Laporte

Raum 26.32.01.84

E-Mail: tobias.laporte@hhu.de



Sie stellen zwei moderne Materialien durch Festkörperlösungen her und prüfen, ob diese auch die gewünschten Eigenschaften zeigen:

- 1) **$\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$: Persistenter Leuchtstoff (wird z.B. in Notausgangsschildern genutzt)**
- 2) **$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ ($x \sim 0.3 - 0.4$): Keramischer Hochtemperatursupraleiter**

Praktikum:

- Praktikumsskript online – Gruppengröße etwa 2–3 Leute
- Sie machen Termine mit den betreuenden Personen aus. Keine Vorprotokolle o.ä., nur ein kurzes Vorgespräch mit den Betreuenden mit ein paar Fragen und dann geht's los.
- Protokolle: Spätestens nach Ende der Vorlesungszeit, halten Sie sich kurz darin – Richtwert ca. 6 Seiten: *Einleitung* (max. 1 Seite), *Theorieteil* (max. 2 Seiten), *Resultate & Diskussion* (max. 3 Seiten) und schließlich eine kurze *Zusammenfassung* (max. 1 Seite)
- Nur **ein Protokoll pro Gruppe**, also nicht pro Person! Zwei Versuche, also insgesamt **zwei Protokolle**!

Wie Sie mich erreichen:



Jun.-Prof. Dr. Markus Suta

Arbeitsgruppenleiter

+49 211 81-13147

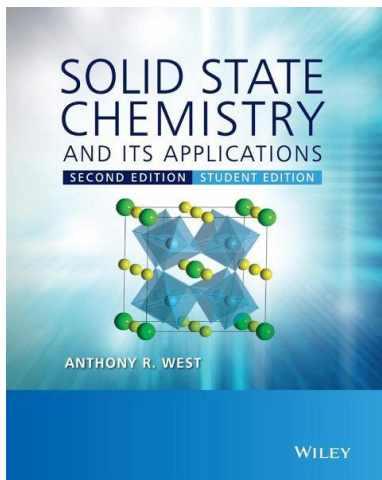
markus.suta@hhu.de

Universitätsstraße 1

Gebäude:26.42

Etage/Raum:01.21

<https://www.photoaktivematerialien.hhu.de/>



A. R. West

Solid State Chemistry and Its Applications
2nd Edition, Wiley, **2014**

In ULB verfügbar, bisher nur in
Druckversion



U. Müller

Anorganische Strukturchemie
6. Auflage, Vieweg & Teubner, **2008**

In ULB auch als e-Book verfügbar

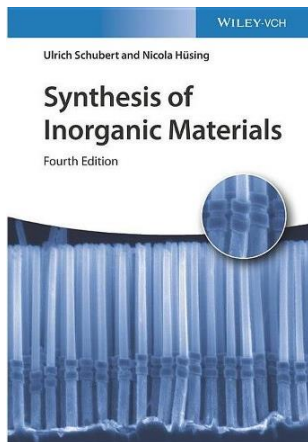


U. Müller

Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen
2. Auflage, Springer, **2023**

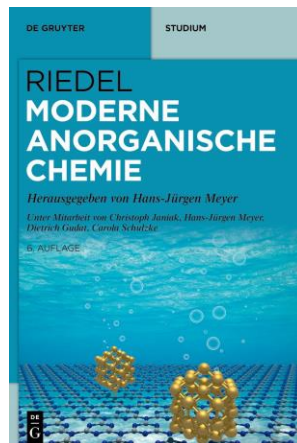
Inzwischen über ULB auch als e-Book verfügbar





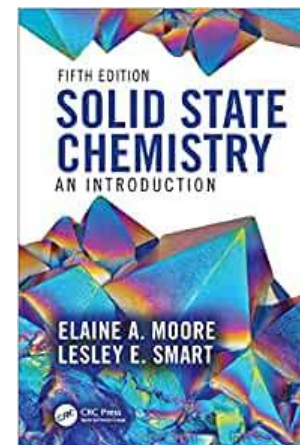
U. Schubert, N. Hüsing
Synthesis of Inorganic Materials
4th Edition, Wiley-VCH, **2019**

In ULB verfügbar, bisher nur in
Druckversion



C. Janiak, H.-J. Meyer, D. Gudat, P. Kurz
Moderne Anorganische Chemie
6. Auflage, de Gruyter, **2023**

In ULB auch als e-Book verfügbar



E. A. Moore, L. E. Smart
Solid State Chemistry – An Introduction
5th Edition, Taylor & Francis CRC, **2018**

In ULB (3. Auflage) auch als e-Book verfügbar



LibreTexts[®]
CHEMISTRY

Enter Reader Mode

Choose Language ▾

How can we help you:

Contents Home » Bookshelves » Inorganic Chemistry » Introduction to Solid State Chemistry

Introduction to Solid State Chemistry



Donald Sadoway
Massachusetts Institute of Technology via MIT OpenCourseWare

Introduction to Solid State Chemistry is a one-semester college course on the principles of chemistry. You'll begin with an exploration of the fundamental relationship between electronic structure, chemical bonding, and atomic order, then proceed to the chemical properties of "aggregates of molecules," including crystals, metals, glasses, semiconductors, solutions and acid-base equilibria, polymers, and biomaterials. Real-world examples are drawn from industrial practice (e.g. semiconductor manufacturing), energy generation and storage (e.g. automobile engines, lithium batteries), emerging technologies (e.g. photonic and biomedical devices), and the environmental impact of chemical processing (e.g. recycling glass, metal, and plastic).



LibreTexts[®]
CHEMISTRY

Enter Reader Mode

Choose Language ▾

How can we help you:

Contents Home » Campus Bookshelves » Tennessee State University » Inorganic Chem II (CHEM4210) » 9: Inorganic Materials

9: Inorganic Materials and Nanotechnology



9.1: Electronic Properties of Materials - Superconductors and Semiconductors

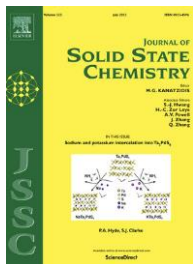
Moving from atoms to molecules, we made linear combinations to generate one-electron molecular orbitals (and, in solids, one-electron energy bands). But as in multi-electron atoms, life is not so simple for real molecules and solids that contain many electrons. Electrons repel each other and so their movement in molecules and in solids is correlated.

9.2: Basic Science of Nanomaterials

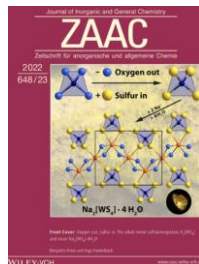
Nanomaterials describe materials of which a single unit is sized (in at least one dimension) between 1 and 1000 nanometers, but is usually 1–100 nm. Nanomaterials research takes a materials science-based approach to nanotechnology, leveraging advances in materials metrology and synthesis which have been developed in support of microfabrication research. Materials with structure at the nanoscale often have unique optical, electronic, or mechanical properties.



Literaturüberblick (nicht vollständig!!)



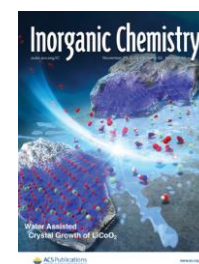
Journal of Solid State Chemistry
Elsevier



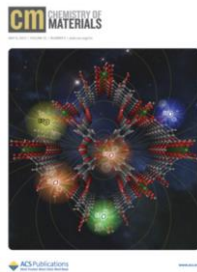
Zeitschrift für Anorg. Und Allg. Chemie
Wiley



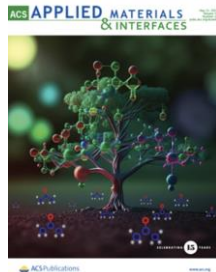
Solid State Communications
Elsevier



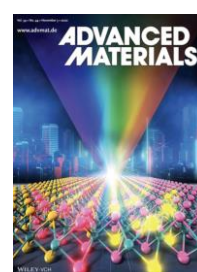
Inorganic Chemistry
ACS Publications



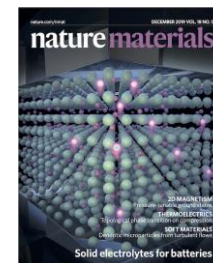
Chemistry of Materials
ACS Publications



ACS Appl. Materials & Interfaces
ACS Publications



Advanced Materials
Wiley



Nature Materials
Springer Nature

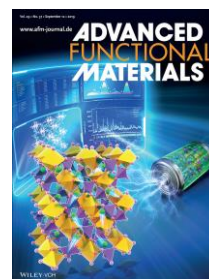
Literaturüberblick (nicht vollständig!!)



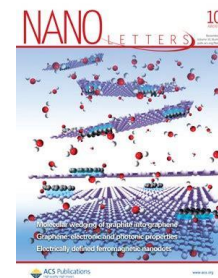
Journal of Materials Chemistry (A, B, C)
RSC Publishing



Materials Horizons
RSC Publishing



Advanced Functional Materials
Wiley



Nano Letters
ACS Publishing



ACS Nano
ACS Publications



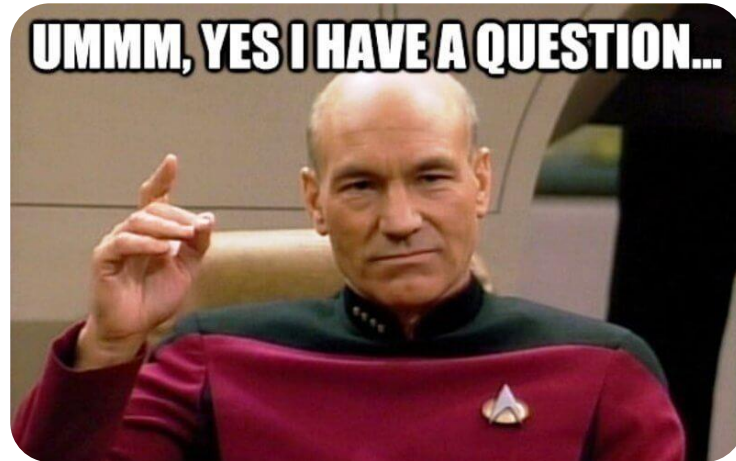
Nanoscale Horizons
RSC Publications



Advanced Optical Materials
Wiley



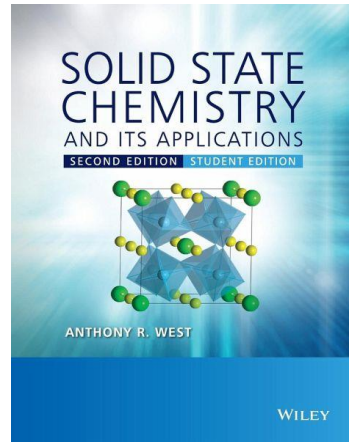
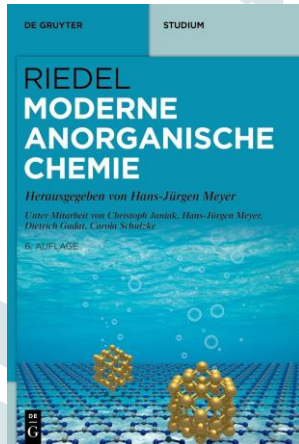
Nature Photonics
Springer Nature



Fragen?

1. Reaktionsführung in der Festkörperchemie

Lehrbuchempfehlungen:



In ULB erhältlich, ansonsten bei
Amazon



„Perenne nil nisi solidum.“ – „Nichts ist unvergänglich, es sei denn, es ist fest.“

- 1963 zunächst gegründet als Fachgruppe „Halbleiterchemie“
- 1969 – 1999 Fachgruppe “Festkörperchemie“
- seit 1999: Fachgruppe „Festkörperchemie & Materialchemie“
- seit 2026: **Markus Suta stellvertretender Vorstand der Fachgruppe**



www.gdch.de/festkoerperchemie

Nur was für Professorinnen und Professoren? Nein, schauen Sie bei den **Jungen Festen** vorbei:



www.gdch.de/jungefeste

Was ist eigentlich ein Material?

Ein Material hat immer eine Funktion bzw. ist ein Werkstoff, z.B.:

- agiert es als Leuchtstoff
- ist ein Permanentmagnet (harter Magnet)
- hat (**nachgewiesen!!**) vielversprechende Eigenschaften für Batterien
- usw.

Nennen Sie Festkörper nicht pauschal Materialien! Ein **Material** muss **nachweislich** eine **Funktion unter den dafür üblichen Bedingungen ausführen können**, sonst handelt es sich einfach nur um einen Feststoff!

Kurze Geschichte der Festkörperchemie

Prägung des Begriffs **Festkörperchemie** in 1930er Jahren von Prof. Wilhelm Biltz und (damals noch) PD Dr. Wilhelm Klemm

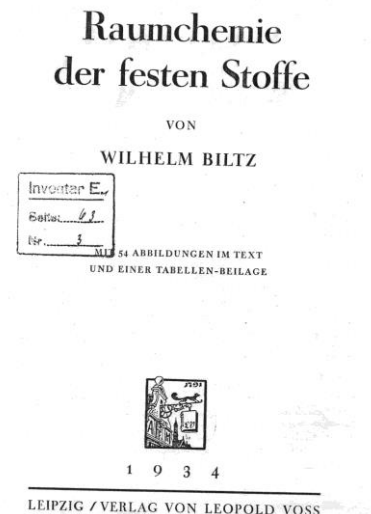
Wichtiger Meilenstein: 1965 – Begründung des **Hemdsärmelkolloquiums (HÄKO)** durch Prof. Dr. Wilhelm Klemm und Prof. Dr. Harald Schäfer

Zunächst nur Besprechung offener Probleme der Festkörperchemie wie in einem Seminar

Mittlerweile: **Wichtigste deutsche Tagung der Festkörper- und Materialchemie!**



Wilhelm E. Biltz
(1877 – 1943)

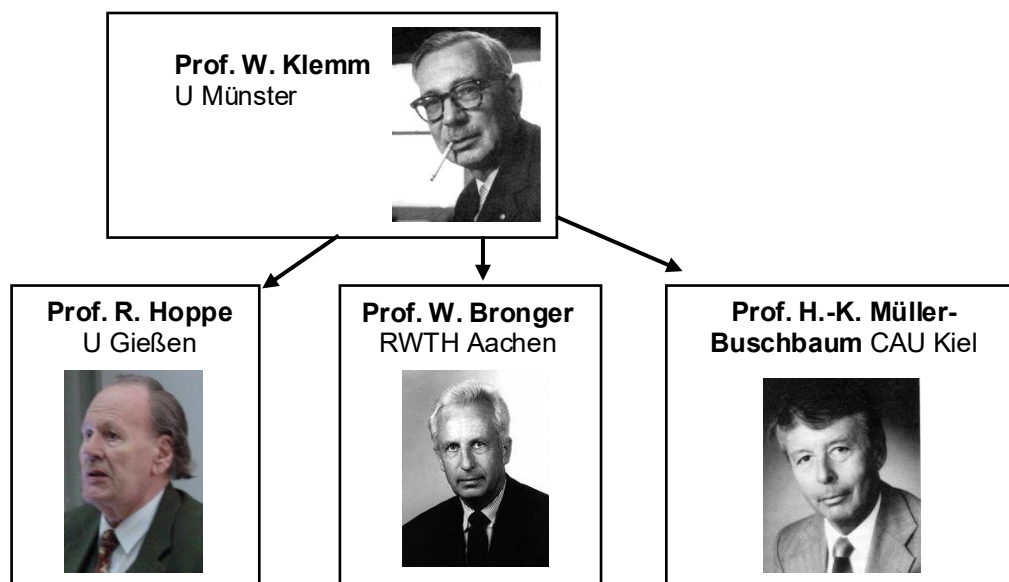


Harald Schäfer
(1913 – 1992)

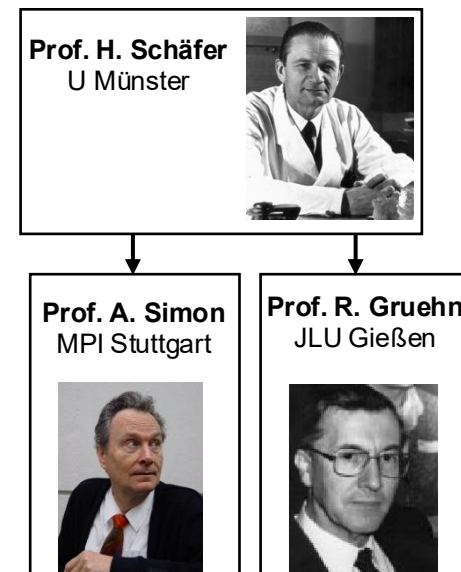


Wilhelm K. Klemm
(1896 – 1985)

Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)

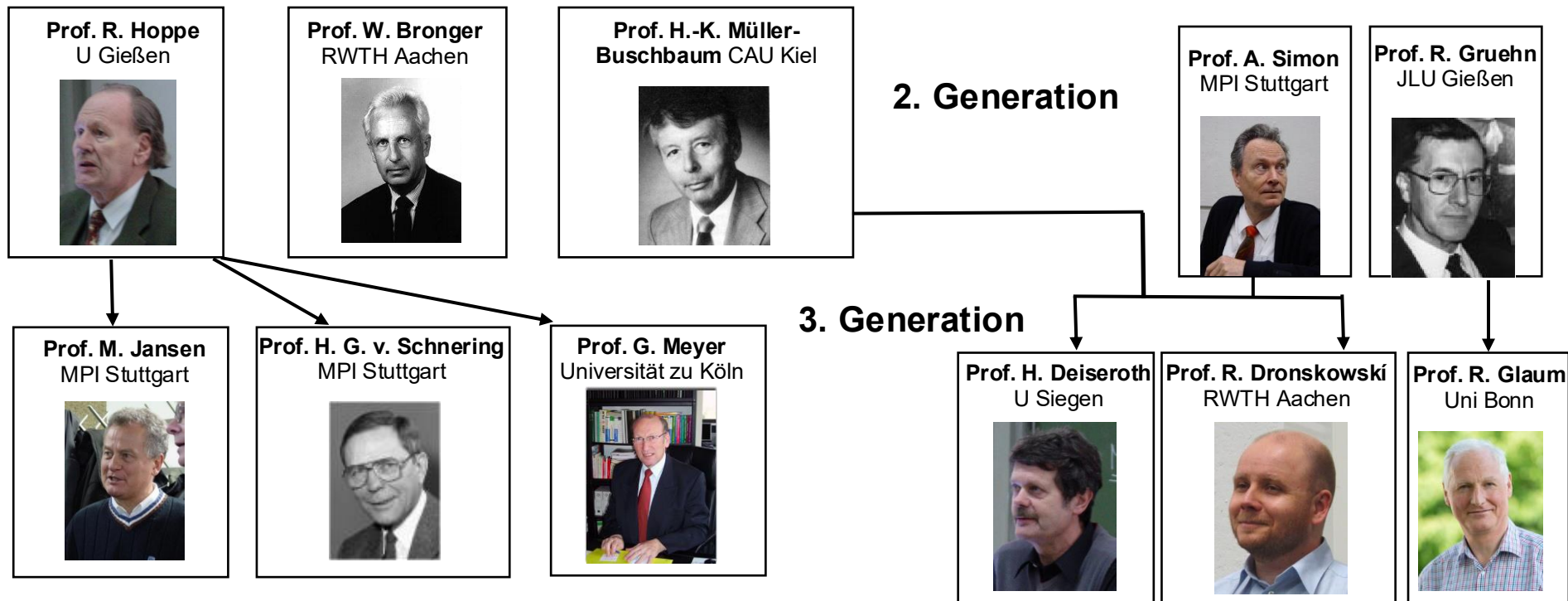


1. Generation



2. Generation

Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)



Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)

Prof. M. Jansen
MPI Stuttgart



3. Generation

Prof. H. G. v. Schnering
MPI Stuttgart



Prof. H. Deiseroth
U Siegen



4. Generation

Prof. W. Schnick
LMU München



Prof. C. Feldmann
KIT



Prof. B. Albert
TU Darmstadt



Prof. R. Nesper
ETH Zürich



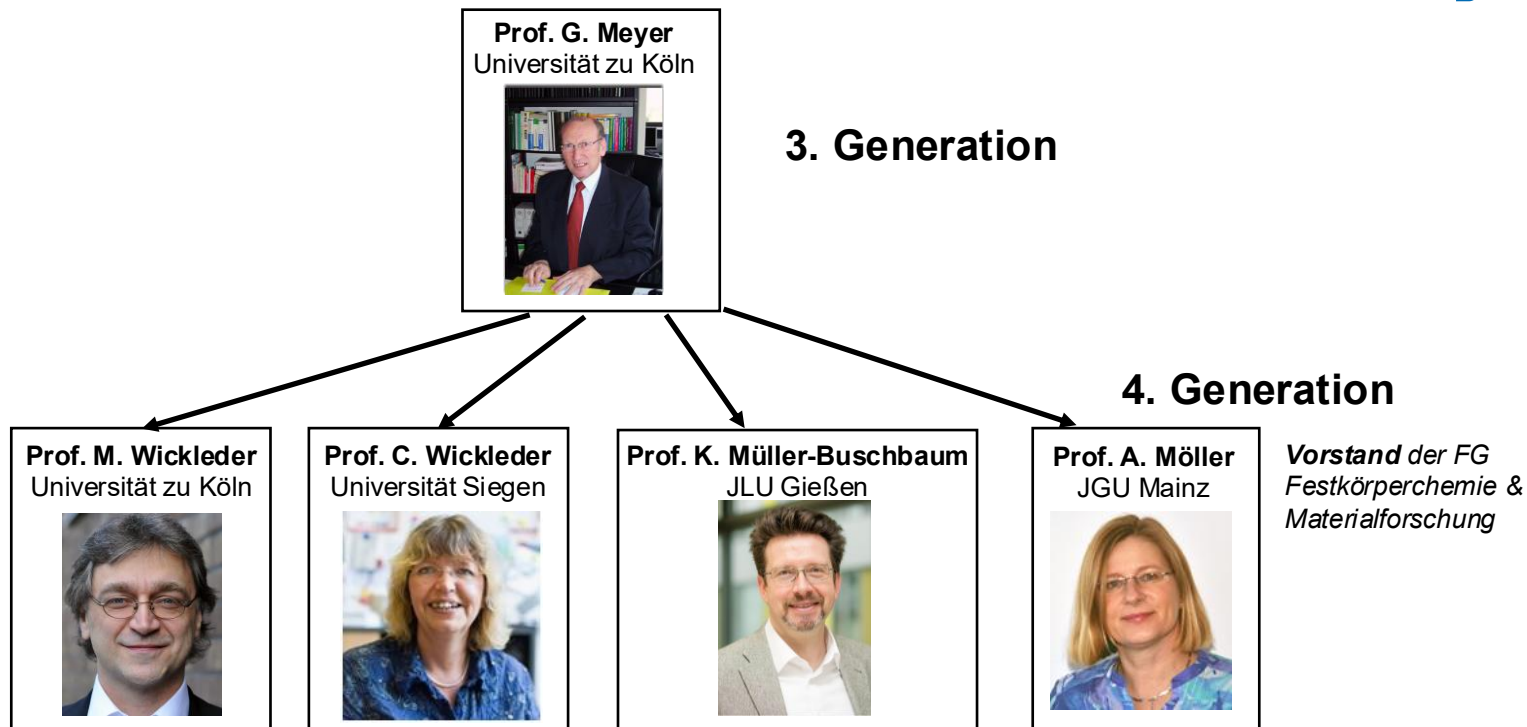
Prof. A. Pfitzner
U Regensburg



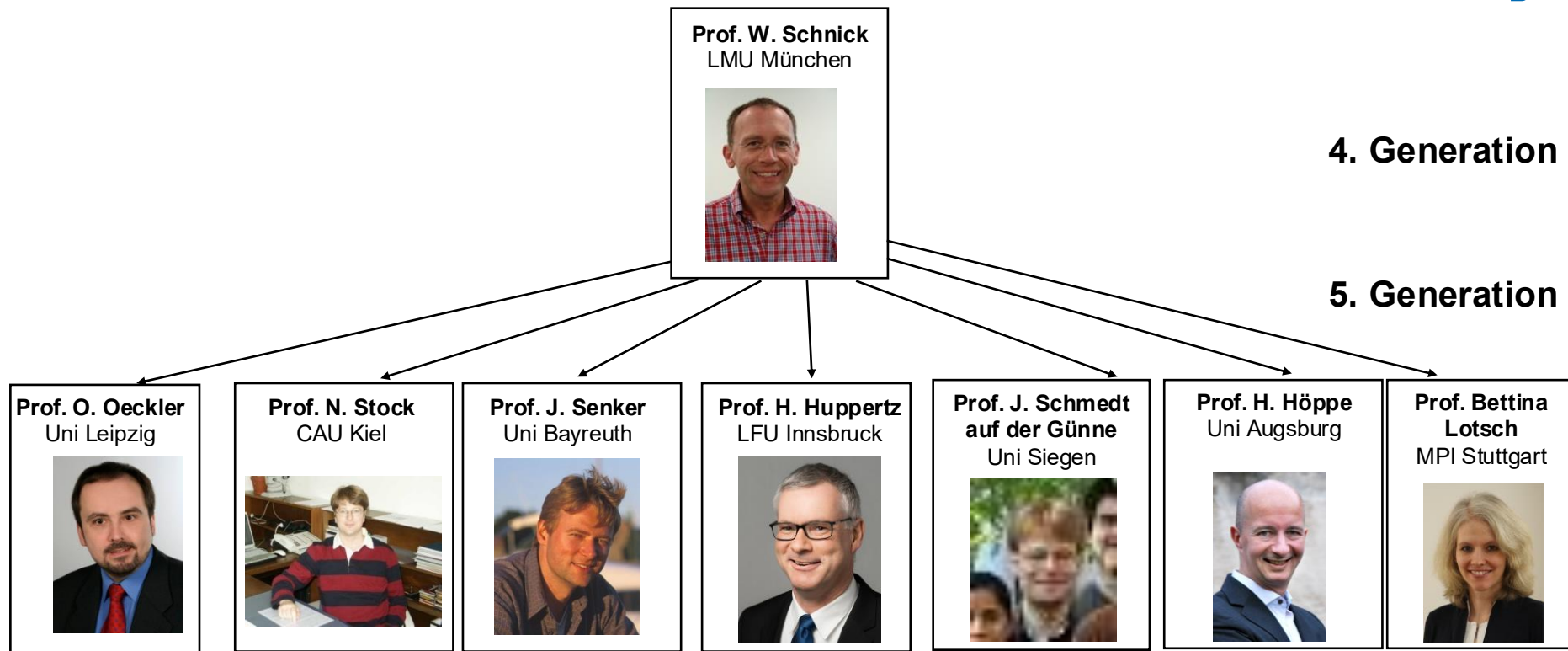
Prof. T. Nilges
TU München



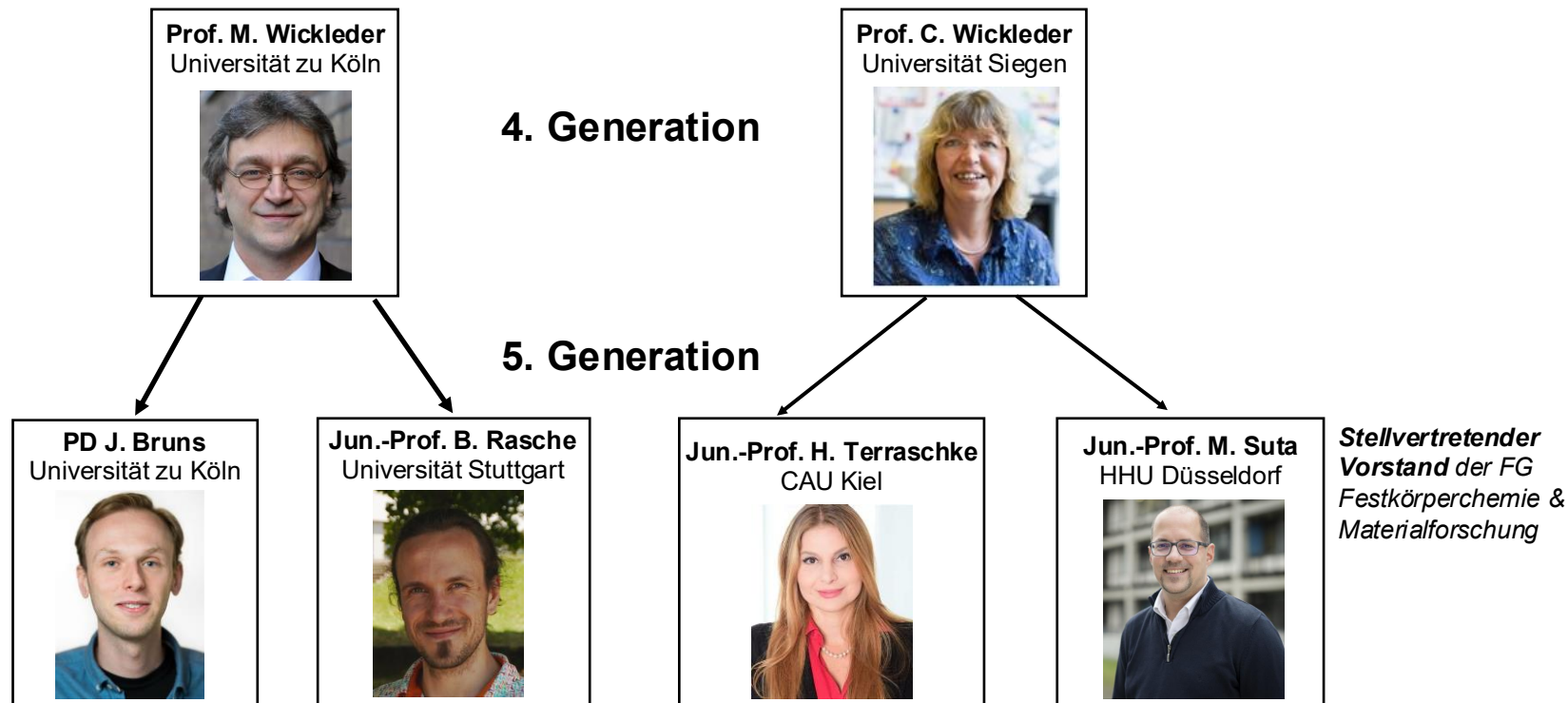
Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)



Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)



Genealogie der deutschen Festkörperchemie (Auszug!)



Wonach richtet sich der Reaktionsverlauf?

Die Änderung der freien Gibbsschen Enthalpie ($\Delta_R G$) (Gibbsche Enthalpie) entscheidet bei allen Reaktionen, wo das Gleichgewicht der Reaktion liegt:

$\Delta_R G < 0$ für Ablauf einer chemischen Reaktion!

Gibbs-Helmholtz-Gleichung:

$$\Delta_R G = \Delta_R H - T \Delta_R S$$

T : absolute Temperatur

$\Delta_R H$: Reaktionsenthalpie

$\Delta_R S$: Reaktionsentropie

Aber Vorsicht: Bei den **großen Temperaturbereichen der Festkörperchemie** sind nun auch $\Delta_R H$ und $\Delta_R S$ eigentlich **temperaturabhängige Größen!!** Ist das ein Problem?

Schauen wir uns zunächst die Reaktionsentropie an. Entropie ist in der makroskopischen Thermodynamik definiert als Wärmefluss pro Kelvin, d.h.

$$\Delta S = S(T) - S(0) = \int_0^T \frac{\delta Q}{T'} = \int_0^T dT' \frac{C_p}{T'}$$

δQ : Wärmeertrag

C_p : Wärmekapazität bei konst. Druck

$= 0$ gemäß des Nernstschen Theorems (3. Hauptsatz der Thermodynamik)

Für eine gesamte Reaktion ergibt sich damit:

$$\Delta_R S(T) = \int_0^T dT' \frac{\Delta_R C_p(T')}{T'}$$

$\Delta_R C_p$ – Änderung der **Wärmekapazitäten** bei konst. Druck

Und für die Reaktionsenthalpie über großen Temperaturbereich? Auch die könnte temperaturabhängig sein, denn

$$\Delta_{\text{R}}H(T) = \Delta_{\text{R}}H(T = T_0) + \int_{T_0}^T dT' \Delta_{\text{R}}C_p(T') \quad \text{Kirchhoffsches Gesetz}$$

Erinnerung aus der Thermodynamik: $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p$

Sind die Integrale mit den Wärmekapazitäten überhaupt wichtig? Und falls nicht, wann und warum?

Die Wärmekapazität von Festkörpern wird im Wesentlichen durch (kollektive) Schwingungen dominiert.

Klassische Erwartung: Jedes Atom hat 3 Freiheitsgrade (Bewegungsrichtungen x, y, z).

Gleichverteilungssatz: Pro Freiheitsgrad fallen auf kinetische und potenzielle Energie im Mittel

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{1}{2} k_B T \qquad \langle E_{\text{pot}} \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

an thermischer Energie an. Das heißt also bei N_A Atomen im Festkörper insgesamt

$$\langle U \rangle = 3N_A (\langle E_{\text{kin}} \rangle + \langle E_{\text{pot}} \rangle) = 3 \underbrace{N_A k_B}_{=R} T \quad \text{allg. Gaskonstante } (R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

Und damit folgt für die Wärmekapazität C_V

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle U \rangle}{\partial T} \right)_V = 3R \approx 25 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad \text{Dulong-Petit-Gesetz}$$

Anmerkung: Im Festkörper ist $C_V \approx C_p$, denn:

Frage: Welche der beiden Wärmekapazitäten sollte normalerweise größer sein und warum?

$$C_p - C_V = TV_{\text{mol}} B \alpha^2 \approx 0$$

T : absolute Temperatur

V_{mol} : Molvolumen

B : Kompressionsmodul

α : thermischer Ausdehnungskoeffizient

Warum so klein?

- 1) Festkörper dehnen sich nur wenig mit der Temperatur aus (kleines α , Größenordnung 10^{-6} K^{-1})
- 2) Molvolumina eher klein ($V_{\text{mol}} = M/\rho$ mit M = Molmasse und ρ = phys. Dichte)

Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität

Aber bei tiefen Temperaturen: Wärmekapazität nimmt ab, weil dann keine Schwingungsmoden mit Energie $\hbar\omega \gg k_B T$ thermisch angeregt werden können!

→ Wärme kann nicht mehr vernünftig gespeichert werden, **Debyesche T^3 -Abhängigkeit**



Nobelpreis für
Chemie 1936



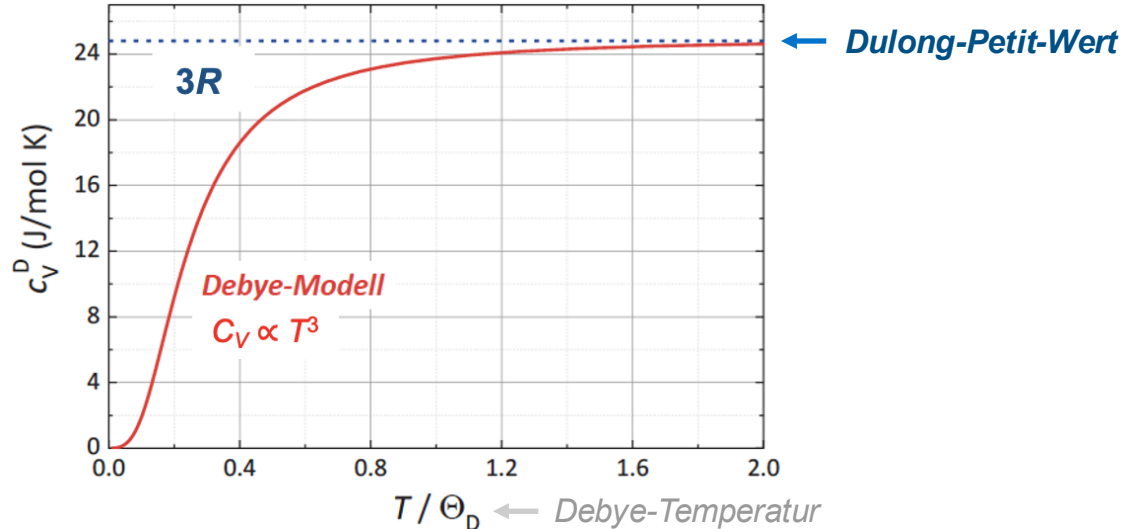
Peter J. W. Debye
(1884 – 1966)



Nobelpreis für
Physik 1921

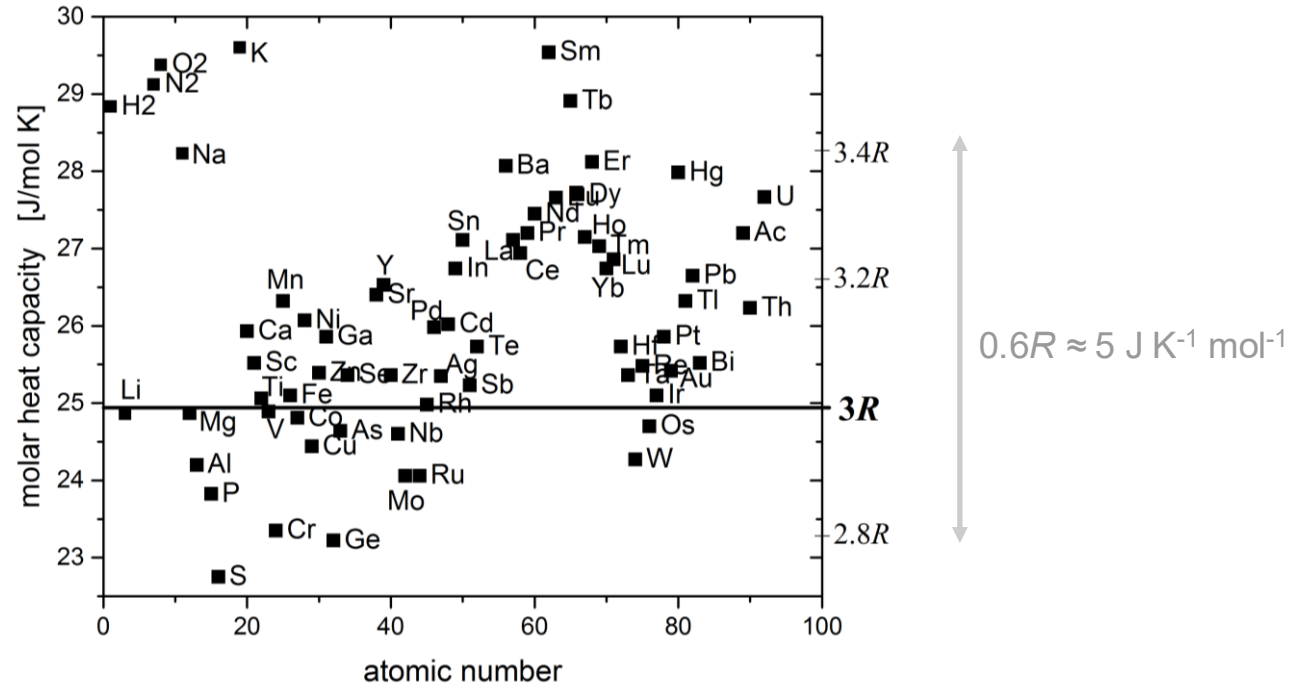


Albert Einstein
(1879 – 1955)

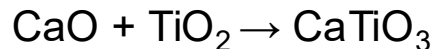


Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität

Übersicht über die Wärmekapazitäten der Elemente bei $T = 298 \text{ K}$ (Raumtemperatur):



Können wir das Problem noch irgendwie vereinfachen? Ja! Betrachten wir dazu mal folgende simple repräsentative Festkörperreaktion:



Wärmetransport und –**speicherung** rührt von **Schwingungen** im **Festkörper** her. Links schwingen Ca-O- und Ti-O-Bindungen, rechts jedoch auch!

Neumann-Kopp-Regel: Die molare Wärmekapazität fester Verbindungen setzt sich additiv aus den molaren Wärmekapazitäten der aufbauenden Elemente zusammen!

Das bedeutet:

$$\sum_j C_{p,j}(\text{Edukte}) = \sum_j C_{p,j}(\text{Produkte}) \quad \Rightarrow \Delta_R C_p \approx 0$$



Franz E. Neumann
(1798 – 1895)



Hermann F. M. Kopp
(1817 – 1892)

Wir folgern nun also zwei sehr wichtige Punkte für Festkörperreaktionen:

$$\Delta_{\text{R}}S(T) = \int_0^T dT' \frac{\Delta_{\text{R}}C_p(T')}{T'} \rightarrow 0$$

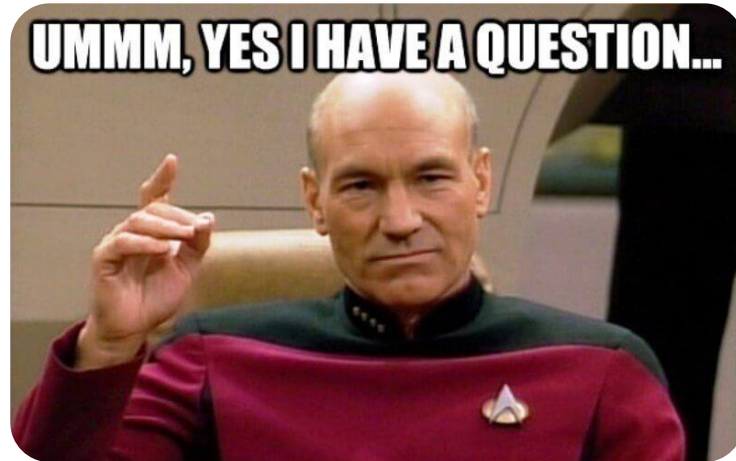
da sich ja nach Neumann-Kopp die Wärmekapazitäten in einer Reaktion kaum ändern und die Temperaturabhängigkeit nur bei sehr tiefen Temperaturen ausgeprägt ist.

Dann folgt mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung für Festkörperreaktionen sofort:

$$\Delta_{\text{R}}G(T) = \Delta_{\text{R}}H(T)$$

Und sogar:

$$\Delta_{\text{R}}H(T) = \Delta_{\text{R}}H(T = T_0) + \int_{T_0}^T dT' \Delta_{\text{R}}C_p(T') = \Delta_{\text{R}}H(T = T_0) = \text{const.}$$



Fragen?

Folgen:

1. Wenn eine **Festkörperreaktion exotherm** ($\Delta_R H < 0$) ist, dann **läuft sie auch ab!**
Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!
2. **Festkörperreaktionen** laufen also nicht unter **Abkühlung** ab!
3. Wenn die Reaktion abläuft, dann auch mit 100% Ausbeute!
Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!

Thermodynamisch sind Festkörperreaktionen also absolut begünstigt und versprechen vollen Umsatz!!

Warum 100% Umsatz?

Wir müssen etwas genauer schauen, es gilt ebenfalls:

$$\Delta_{\text{R}}G(T) = \Delta_{\text{R}}H(T) = -RT \ln K$$

$$\Rightarrow K(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{R}}H(T = T_0)}{RT}\right) \gg 1$$

Bsp.: $\Delta_{\text{R}}H = -500 \text{ kJ mol}^{-1}$

T / K	$RT / \text{kJ mol}^{-1}$	K
300	2.5	$7.2 \cdot 10^{86}$
500	4.2	$5.0 \cdot 10^{51}$
1000	8.3	$1.5 \cdot 10^{26}$
2000	16.6	$1.2 \cdot 10^{13}$

Frage: Warum sinkt K bei höheren Temperaturen?



**OC ist die Ordentliche Chemie,
AC die „andere Chemie“!
Festkörperchemie ist doch nur
Steine backen!**

**Vielleicht, aber wir
können 100% Ausbeute
ohne „Säulen“!**



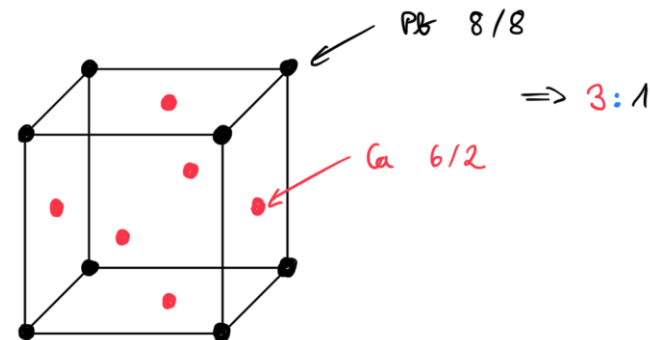
Beispiel: Ca_3Pb 3 : 1

Aber bei standardmäßiger Reaktion der Elemente unter Sauerstoffausschluss $\rightarrow$ nur 1% Ausbeute

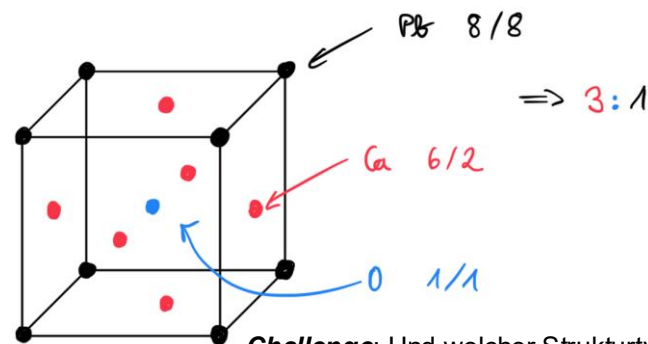
Herbert Schäfer: Einkristallstrukturanalyse dieser Verbindung belegt jedoch Anwesenheit eines Sauerstoffatoms in der Mitte der Elementarzelle!



Reaktion unter Sauerstoffatmosphäre liefert dieses Produkt mit > 99% Ausbeute!



Challenge: Welcher Strukturtyp ist das?



Challenge: Und welcher Strukturtyp ist das?

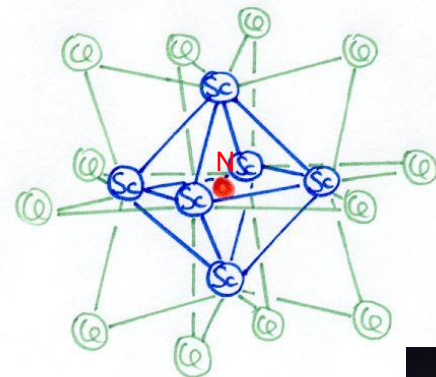
Weiteres Beispiel: *Subvalente Seltenerdchloride mit Seltenerdclustern*

Idee: Herstellung von $\text{Sc}_7\text{Cl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{Cl}_{12}]^{[1]}$ aus Sc und ScCl_3 verlief nur in geringer Ausbeute

John D. Corbett fand in der Mitte des Clusters (s. rechts) interstitielle N-Atome, also die Zusammensetzung $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{NCl}_{12}]^{[2]}$

Endgültiger Nachweis: Reaktion unter N_2 -Atmosphäre liefert $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12}$ in quantitativer Ausbeute (> 99%)!

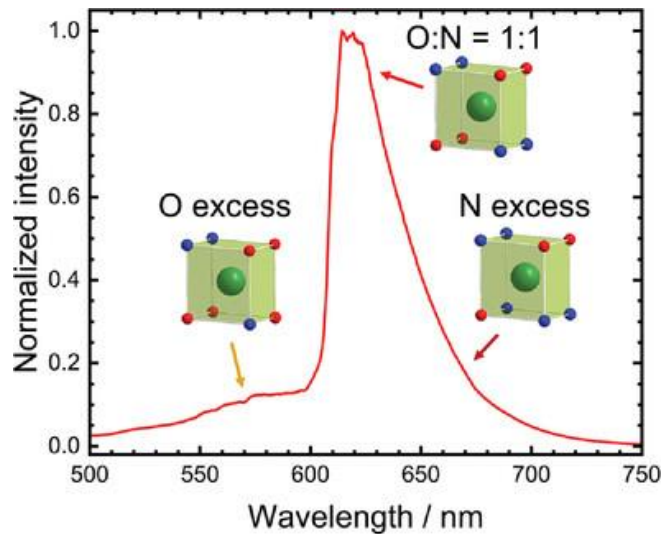
Take-Home-Message: Reaktion unter Luftausschluss heißt nicht zwingend, dass auch O_2 und N_2 gänzlich entfernt wurden. Diese (und andere leichte) Elemente können in der Einkristallstrukturanalyse leicht übersehen werden (sehen wir noch)!



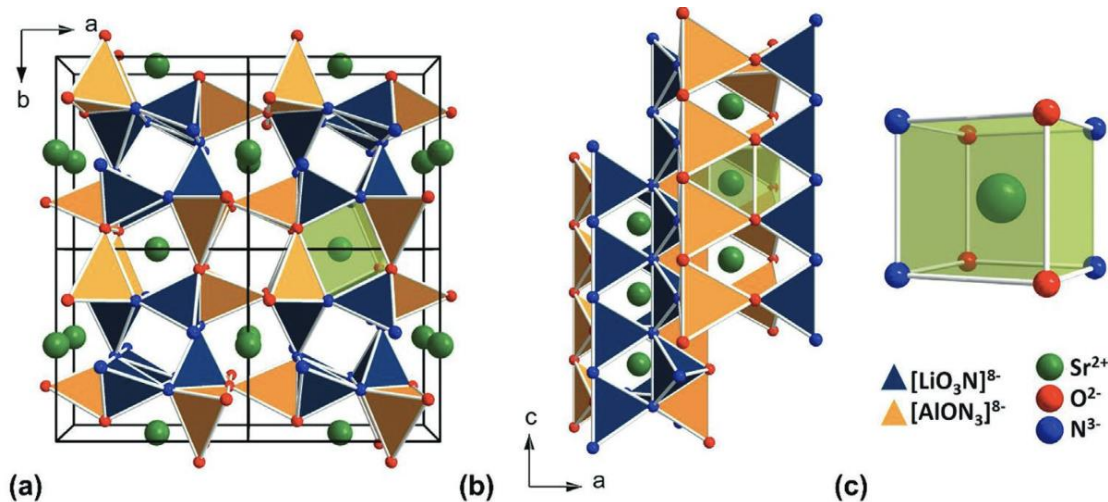
John D. Corbett
(1926 – 2003)

Abbildungen mit Dank aus: H. Huppertz, Vorlesung zur Festkörperchemie, Universität Innsbruck, 2022/2023

Exkurs: Nachweis von O und N nebeneinander



$\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ - Roter Leuchtstoff für Weißlicht-LEDs



Photolumineszenz des Eu^{2+} -Ions reagiert empfindlich auf das Verhältnis zwischen O und N im umliegenden Ligandenfeld! Messung am Pulver zeigt: Es existiert eine Verteilung!!